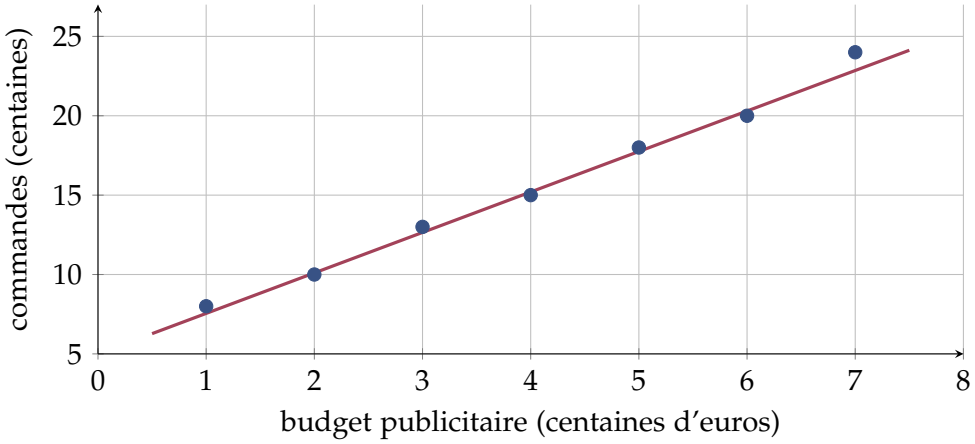
CHAPITRE 5

Statistiques à deux variables quantitatives

Compétences : représenter, choisir un ajustement, interpoler, extrapoler avec prudence, communiquer

5.1 Cours de référence

Une série statistique à deux variables est constituée de couples (x_i, y_i). Le nuage de points permet d'observer une tendance, une dispersion et d'éventuelles valeurs atypiques.



À retenir. Une droite d'ajustement $y = ax + b$ fournit des estimations, pas des égalités exactes. Le coefficient a décrit la variation moyenne estimée de y quand x augmente d'une unité. Une interpolation reste dans l'intervalle des valeurs observées ; une extrapolation sort de cet intervalle et doit être présentée avec prudence.

Le point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées $\bar{x} = \dfrac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$ et $\bar{y} = \dfrac{y_1 + \cdots + y_n}{n}$. Une droite de régression obtenue à la calculatrice passe par G, à l'arrondi près.

Méthode. Pour exploiter $y = ax + b$: 1) remplacer x par la valeur demandée pour estimer y ; 2) résoudre $ax + b = y_0$ pour estimer x ; 3) arrondir selon le contexte ; 4) préciser interpolation ou extrapolation ; 5) rappeler que le résultat dépend du modèle.

Un changement de variable, par exemple $z = \log(y)$ ou $z = \dfrac{1}{y}$, peut rendre un nuage approximativement aligné. On ajuste alors (x, z), puis on revient à la variable y.

Séance 31 — Nuage de points

Statistiques à deux variables

26/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

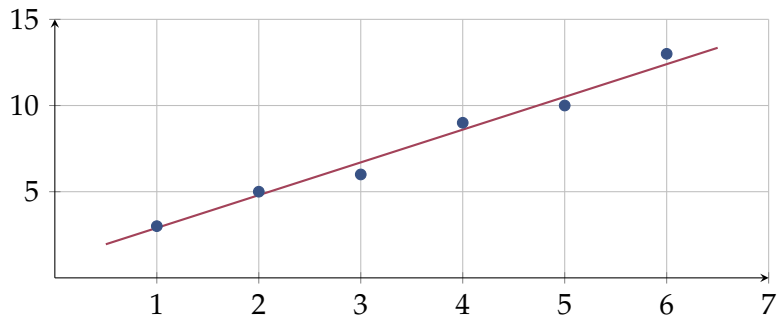
- Construire un nuage.
- Choisir les échelles.
- Identifier les variables.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
3. Calculer la moyenne de 6, 8 et 10. 8
4. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
5. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un nuage et choisir les échelles.

Activité 1. Le tableau (x_i, y_i) donne les dépenses publicitaires et les ventes de six mois : $(1, 12), (2, 15), (3, 17), (4, 22), (5, 24), (6, 28)$. Choisir des échelles, tracer le nuage et placer le point moyen.



Corrigé. $\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = 19{,}67$ environ. Le nuage présente une tendance croissante approximativement affine. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Un nuage de points représente les couples (x_i, y_i). Les axes, unités et échelles doivent être indiqués ; chaque couple donne un seul point.

Exemple 1. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = 19{,}67$ environ. Le nuage présente une tendance croissante approximativement affine.

Exercice 5.1 · essentiel.

1. Pour $y = 3x + 13$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $3x + 13 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 37$. L'équation donne $x = \dfrac{37}{3}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

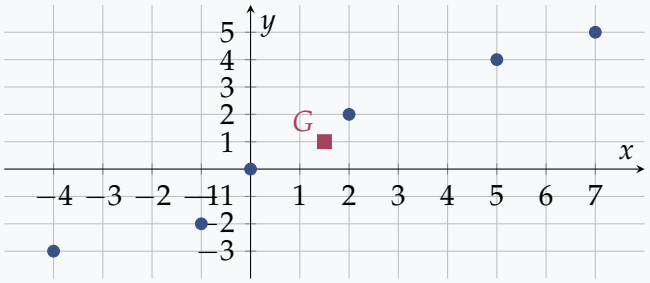
Application. Une supérette compare, sur six mois, l'écart x_i entre la température moyenne du mois et la normale saisonnière (en °C) et la variation y_i de ses ventes de boissons fraîches par rapport au même mois de l'année précédente (en centaines de bouteilles).

Écart de température x_i (°C)	-4	-1	0	2	5	7
Variation des ventes y_i (centaines)	-3	-2	0	2	4	5

1. Indiquer la variable placée en abscisse, celle placée en ordonnée, ainsi que leurs unités.
2. Choisir des échelles adaptées puis représenter le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère.
3. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer.
4. Décrire en une phrase l'allure du nuage.

Corrigé. **Cible :** Construire un nuage de points.

1. En abscisse : l'écart de température x, en °C ; en ordonnée : la variation des ventes y, en centaines de bouteilles. Les deux variables prennent des valeurs négatives : les axes doivent se couper à l'intérieur du graphique.
2. On peut prendre 1 cm pour 1 °C (de -5 à 8) et 1 cm pour une centaine de bouteilles (de -4 à 6). On place les six points $(-4;-3)$, $(-1;-2)$, $(0;0)$, $(2;2)$, $(5;4)$ et $(7;5)$, sans les relier.



3. $\bar{x} = \dfrac{-4-1+0+2+5+7}{6} = \dfrac{9}{6} = 1{,}5$ et $\bar{y} = \dfrac{-3-2+0+2+4+5}{6} = \dfrac{6}{6} = 1$. Donc

$G(1{,}5\,;1)$.

4. Le nuage est orienté vers le haut : plus le mois est chaud par rapport à la normale, plus les ventes de boissons fraîches augmentent ; les points sont proches d'une droite.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 275 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 32 — Lecture et interprétation du nuage

Statistiques à deux variables

28/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Décrire une tendance.
- Repérer dispersion et atypiques.
- Éviter causalité abusive.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. $2x + 9$
2. Calculer la moyenne de 7, 9 et 11. 9
3. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
4. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
5. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire une tendance et repérer dispersion et atypiques.

Activité 2. Comparer trois nuages : tendance croissante serrée, tendance décroissante dispersée, absence de tendance. Rédiger pour chacun deux phrases sans employer le mot « cause ».

Corrigé. La description porte sur direction, forme, dispersion et atypiques. Un nuage ne permet pas à lui seul d'établir une causalité. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Décrire un nuage consiste à commenter la direction, la forme, la dispersion et les valeurs atypiques, sans affirmer une causalité non établie.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La description porte sur direction, forme, dispersion et atypiques. Un nuage ne permet pas à lui seul d'établir une causalité.

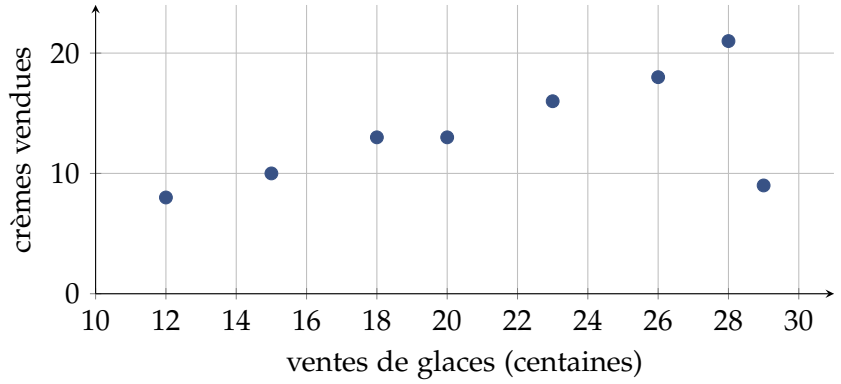
Exercice 5.2 · essentiel.

1. Pour $y = 4x + 14$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $4x + 14 = 50$.

3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 46$. L'équation donne $x = \dfrac{36}{4}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Pendant huit semaines d'été, un glacier de bord de mer relève ses ventes hebdomadaires x (en centaines de cornets) ; la pharmacie voisine relève le nombre y de crèmes apaisantes pour coups de soleil vendues la même semaine. Le nuage de points obtenu est représenté ci-dessous.



1. Décrire le nuage : sens de variation, forme et dispersion.
2. Un point s'écarte nettement des autres. Donner ses coordonnées et proposer une explication plausible.
3. Le pharmacien affirme : « Ce sont les glaces qui provoquent les coups de soleil. » Que penser de cette affirmation ?
4. Proposer un facteur qui pourrait expliquer l'évolution simultanée des deux séries.

Corrigé. **Cible :** Interpréter un nuage sans conclure à une causalité.

1. Hormis un point, le nuage est croissant : les semaines où le glacier vend davantage sont aussi celles où la pharmacie vend plus de crèmes. Les points sont assez proches d'une droite, avec une dispersion faible.
2. Le point $(29 ; 9)$ est atypique : très fortes ventes de glaces mais peu de crèmes vendues. Explication possible : une semaine nuageuse marquée par un festival qui a attiré beaucoup de promeneurs sans exposition forte au soleil.
3. Le nuage montre seulement que les deux variables varient dans le même sens (corrélation). Il ne prouve pas qu'une variable soit la cause de l'autre : l'affirmation n'est pas justifiée par ces données.
4. L'ensoleillement (ou la chaleur, la fréquentation touristique) fait augmenter à la fois les ventes de glaces et les coups de soleil : c'est un facteur commun aux deux séries.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 280 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 33 — Ajustement affine

Statistiques à deux variables

02/02/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

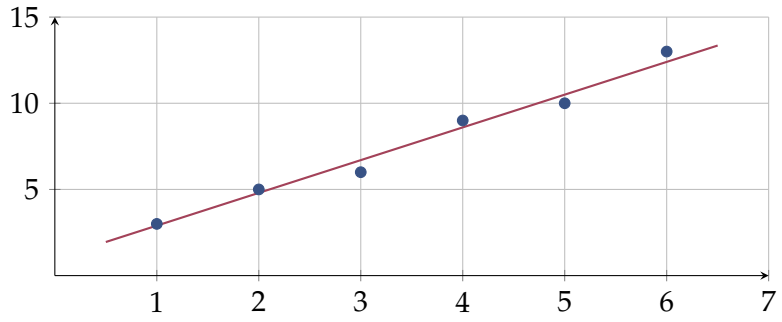
- Obtenir un ajustement affine.
- Interpréter a et b.
- Vérifier avec le point moyen.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 160. 32
2. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1}=2$
3. Avec $y=2x+5$, calculer y pour $x=7$. 19
4. Résoudre $3x+4=25$. $x=7$
5. Calculer la moyenne de 8, 10 et 12. 10

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : obtenir un ajustement affine et interpréter a et b.

Activité 3. Avec les données de la séance 31, obtenir la régression affine à la calculatrice. Interpréter la pente et vérifier que le point moyen appartient approximativement à la droite.



Corrigé. Une régression donne environ $y=3{,}17x+8{,}57$. Une centaine d'euros supplémentaire est associée à environ 317 ventes supplémentaires si y est en centaines. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une droite $y=ax+b$ ajuste un nuage. a représente la variation moyenne estimée de y pour une unité supplémentaire de x.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Une régression donne environ $y = 3{,}17x + 8{,}57$. Une centaine d'euros supplémentaire est associée à environ 317 ventes supplémentaires si y est en centaines.

Exercice 5.3 · essentiel.

1. Pour $y = 5x + 15$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $5x + 15 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 55$. L'équation donne $x = \dfrac{35}{5}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Le gérant d'une boutique chauffée au gaz relève, certains jours d'hiver, la température extérieure moyenne x_i (en °C) et la consommation de gaz y_i de la boutique (en kWh).

x_i (°C)	-4	-2	0	3	6	9
y_i (kWh)	62	55	50	41	32	24

1. Représenter le nuage de points dans un repère, puis calculer les coordonnées du point moyen G.
2. Un stagiaire propose la droite d_1 d'équation $y = -2x + 50$. La tracer. Cet ajustement paraît-il satisfaisant ? Justifier en utilisant le point G.
3. On retient désormais la droite d_2 d'équation $y = -3x + 50$. Vérifier que G appartient à d_2 et interpréter les nombres -3 et 50 dans le contexte.
4. À l'aide de d_2, estimer :
   - la consommation un jour où il fait 1 °C ;
   - la consommation un jour où il fait 12 °C ;
   - la température d'un jour où la consommation est de 35 kWh.

   Préciser, pour les deux premières estimations, s'il s'agit d'une interpolation ou d'une extrapolation.

Corrigé. **Cible :** Juger une droite d'ajustement et l'exploiter.

1. On place les six points. $\bar{x} = \dfrac{-4-2+0+3+6+9}{6} = \dfrac{12}{6} = 2$ et $\bar{y} = \dfrac{62+55+50+41+32+24}{6} = \dfrac{264}{6} = 44$, donc $G(2;44)$. Le nuage est décroissant et presque aligné.
2. Pour $x = 2$, d_1 donne $y = -2 \times 2 + 50 = 46 \neq 44$: d_1 ne passe pas par G. De plus, elle est trop peu inclinée : elle passe au-dessous des premiers points (58 pour 62 à -4 °C) et nettement au-dessus des derniers (32 pour 24 à 9 °C). L'ajustement n'est pas satisfaisant.

3. $-3 \times 2 + 50 = 44$: $G \in d_2$. Le coefficient -3 signifie qu'un degré de plus correspond, en moyenne, à environ 3 kWh consommés en moins ; 50 est la consommation estimée un jour à 0 °C.

4. Pour $x = 1$: $y = -3 + 50 = 47$, soit environ 47 kWh (interpolation, car $1 \in [-4; 9]$).
Pour $x = 12$: $y = -36 + 50 = 14$, soit environ 14 kWh (extrapolation, car $12 > 9$: à interpréter avec prudence).
$-3x + 50 = 35$ équivaut à $x = 5$: une consommation de 35 kWh correspond à environ 5 °C.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 285 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 34 — Interpolation

Statistiques à deux variables

04/02/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

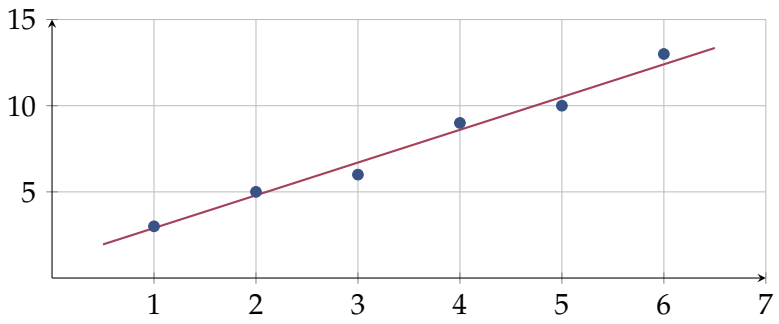
- Interpoler.
- Résoudre avec le modèle.
- Exprimer une estimation.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
3. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
4. Calculer la moyenne de 9, 11 et 13. 11
5. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : interpoler et résoudre avec le modèle.

Activité 4. Sur la période observée $x \in [1, 12]$, le modèle est $y = 2{,}8x + 14$. Estimer y pour $x = 7{,}5$, puis estimer x lorsque $y = 35$. Qualifier chaque estimation.



Corrigé. $y = 35$ et $x = 7{,}5$. Les deux valeurs sont à l'intérieur de l'intervalle observé : interpolations. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une interpolation estime une valeur à l'intérieur de l'intervalle observé. Le résultat est une estimation dépendante du modèle.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $y = 35$ et $x = 7{,}5$. Les deux valeurs sont à l'intérieur de l'intervalle observé : interpolations.

Exercice 5.4 · essentiel.

1. Pour $y = 6x + 16$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $6x + 16 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 64$. L'équation donne $x = \dfrac{34}{6}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Un opérateur régional relève le nombre d'abonnés à son offre fibre optique au 31 décembre de chaque année.

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5
Abonnés y_i (en milliers)	8,2	11,5	13,9	17,4	20,1	23,8

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$. Un ajustement affine est-il envisageable ?
2. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Arrondir les coefficients à 10^{-2}.
3. En supposant que la tendance se maintient, estimer le nombre d'abonnés fin 2026.
4. Selon ce modèle, en quelle année le nombre d'abonnés dépasserait-il 40 000 ?

Corrigé. **Cible :** Régression affine et prévision chronologique.

1. Les six points sont presque alignés selon une droite croissante : un ajustement affine est pertinent.
2. La calculatrice donne $a \approx 3{,}0657$ et $b \approx 8{,}1524$, d'où la droite $y = 3{,}07x + 8{,}15$.
3. Fin 2026 correspond au rang $x = 8$: $y = 3{,}07 \times 8 + 8{,}15 = 32{,}71$. On peut prévoir environ 32 710 abonnés. C'est une extrapolation : le résultat suppose que la tendance observée de 2018 à 2023 se poursuit.
4. On résout $3{,}07x + 8{,}15 > 40$, soit $x > \dfrac{40 - 8{,}15}{3{,}07} \approx 10{,}37$. Le premier rang entier convenable est $x = 11$ (contrôle : $3{,}07 \times 10 + 8{,}15 = 38{,}85 < 40$ et $3{,}07 \times 11 + 8{,}15 = 41{,}92 > 40$). Le seuil serait dépassé en $2018 + 11 = 2029$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 290 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 35 — Extrapolation

Statistiques à deux variables

09/02/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

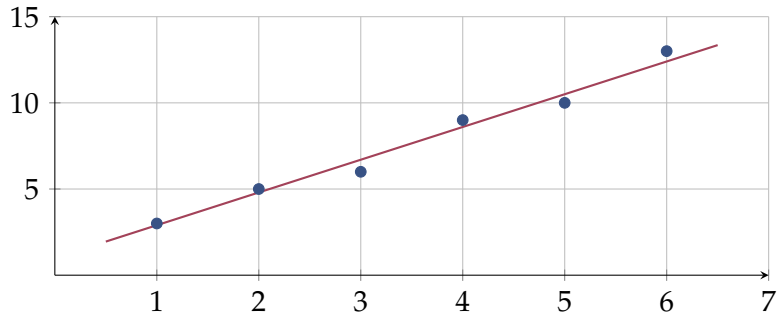
- Extrapoler prudemment.
- Évaluer la plausibilité.
- Présenter une limite du modèle.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. $2x + 5$
2. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
3. Calculer la moyenne de 3, 5 et 7. 5
4. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
5. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : extrapoler prudemment et évaluer la plausibilité.

Activité 5. Le même modèle $y = 2{,}8x + 14$, ajusté sur $[1, 12]$, est utilisé pour $x = 40$. Calculer l'estimation, puis donner trois raisons pour lesquelles elle peut être peu fiable.



Corrigé. L'estimation vaut 126. Elle est éloignée des données, la tendance peut changer et des contraintes réelles peuvent plafonner la variable. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une extrapolation estime hors de l'intervalle observé. Plus on s'en éloigne, plus la prudence est nécessaire.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. L'estimation vaut 126. Elle est éloignée des données, la tendance peut changer et des contraintes réelles peuvent plafonner la variable.

Exercice 5.5 · essentiel.

1. Pour $y = 2x + 12$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $2x + 12 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 28$. L'équation donne $x = \dfrac{38}{2}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Une plateforme logistique a relevé le nombre de colis expédiés chaque année (en milliers).

Année	2019	2020	2021	2022	2023
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4
Colis expédiés y_i (milliers)	212,4	268,0	341,7	398,2	463,6

1. Représenter le nuage de points $M_1, \ldots, M_5$ dans un repère orthogonal.
2. On ajuste ce nuage par la droite (M_1M_5) passant par le premier et le dernier point. Déterminer une équation de cette droite (coefficients arrondis au dixième si nécessaire).
3. Avec ce modèle, estimer le nombre de colis expédiés en 2027.
4. Selon ce modèle, au cours de quelle année le nombre de colis expédiés dépasserait-il un million ?
5. Donner deux raisons pour lesquelles ces prévisions peuvent se révéler peu fiables.

Corrigé. **Cible :** Droite par deux points et extrapolation prudente.

1. Les cinq points sont presque alignés selon une droite croissante.
2. $M_1(0 ; 212{,}4)$ et $M_5(4 ; 463{,}6)$. Le coefficient directeur vaut $\dfrac{463{,}6 - 212{,}4}{4 - 0} = \dfrac{251{,}2}{4} = 62{,}8$ et l'ordonnée à l'origine est 212,4 (abscisse 0). Équation : $y = 62{,}8x + 212{,}4$.
3. 2027 correspond au rang $x = 8$: $y = 62{,}8 \times 8 + 212{,}4 = 714{,}8$, soit environ 714 800 colis.
4. Un million de colis correspond à $y = 1\,000$. On résout $62{,}8x + 212{,}4 > 1\,000$, soit $x > \dfrac{787{,}6}{62{,}8} \approx 12{,}54$. Le premier rang entier est $x = 13$ (contrôle : $62{,}8 \times 12 + 212{,}4 = 966 < 1\,000$ et $62{,}8 \times 13 + 212{,}4 = 1\,028{,}8$). Le seuil serait franchi en $2019 + 13 = 2032$.
5. Ce sont des extrapolations loin de la période observée (2019–2023) : la tendance peut changer (concurrence, crise économique, saturation de la capacité de la plateforme) ; de

plus la droite est construite à partir de deux points seulement.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 295 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 36 — Changement de variable

Statistiques à deux variables

11/02/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Effectuer un changement de variable.
- Ajuster les nouvelles données.
- Revenir à la variable initiale.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 80. 4
2. Calculer la moyenne de 4, 6 et 8. 6
3. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1}=2$
4. Avec $y=2x+5$, calculer y pour $x=7$. 19
5. Résoudre $3x+4=25$. $x=7$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : effectuer un changement de variable et ajuster les nouvelles données.

Activité 6. Les données semblent exponentielles. On pose $z=\log(y)$ et l'ajustement donne $z=0{,}08x+1{,}2$. Exprimer y en fonction de x, puis calculer y pour $x=5$.

Corrigé. $y=10^{0{,}08x+1{,}2}$. Pour $x=5$, $y=10^{1{,}6}\approx 39{,}8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Un changement de variable peut aligner un nuage. Après l'ajustement dans la nouvelle variable, il faut revenir à la variable initiale.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $y=10^{0{,}08x+1{,}2}$. Pour $x=5$, $y=10^{1{,}6}\approx 39{,}8$.

Exercice 5.6 · essentiel.

1. Pour $y=3x+13$, estimer y lorsque $x=8$.
2. Résoudre $3x+13=50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2,12]$: qualifier les estimations pour $x=8$ et $x=30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 37$. L'équation donne $x = \dfrac{37}{3}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Une agence de communication étudie, pour plusieurs clients, le budget mensuel de publicité en ligne x_i (en centaines d'euros) et le nombre mensuel de visites y_i du site du client (en milliers).

x_i	1	2	4	5	8	10	15	20	30	40
y_i	13	19	28	29	35	36	42	44	49	52

Les visites augmentent de moins en moins vite quand le budget augmente : un ajustement affine de y en x n'est pas pertinent. On pose $u_i = \log(x_i)$.

1. Calculer les valeurs u_i, arrondies au centième.
2. Représenter le nuage de points $(u_i ; y_i)$. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en u par la méthode des moindres carrés (coefficients arrondis au dixième).
3. En déduire une expression de y en fonction de x.
4. Estimer le nombre de visites pour un budget de 1 200 €, puis de 6 000 €. Commenter la fiabilité de chaque estimation.

Corrigé. **Cible :** Linéariser par changement de variable logarithmique.

1. u_i : 0 ; 0,30 ; 0,60 ; 0,70 ; 0,90 ; 1 ; 1,18 ; 1,30 ; 1,48 ; 1,60.
2. Le nuage $(u_i ; y_i)$ est presque aligné. La calculatrice donne (avec les u_i arrondis) $a \approx 24{,}59$ et $b \approx 12{,}42$, d'où $y = 24{,}6u + 12{,}4$.
3. Comme $u = \log(x)$, on obtient $y = 24{,}6\log(x) + 12{,}4$.
4. 1 200 € correspond à $x = 12$: $y = 24{,}6\log(12) + 12{,}4 \approx 38{,}9$, soit environ 38 900 visites (interpolation, $12 \in [1 ; 40]$).
   6 000 € correspond à $x = 60$: $y = 24{,}6\log(60) + 12{,}4 \approx 56{,}1$, soit environ 56 100 visites. C'est une extrapolation ($60 > 40$) : estimation à interpréter avec prudence.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 300 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 37 — Choix du modèle et ajustement

Statistiques à deux variables

02/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

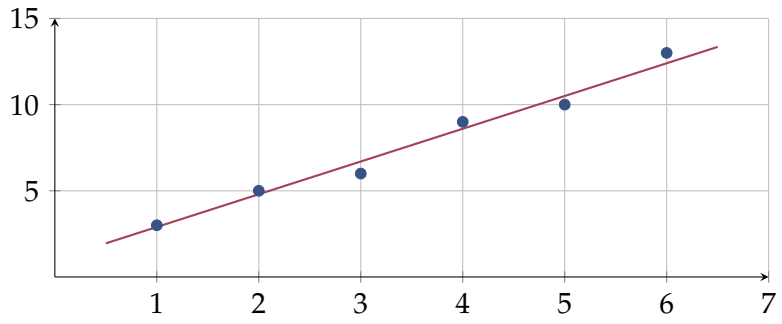
- Comparer des modèles.
- Utiliser les résidus.
- Définir un domaine d'usage.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
3. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
4. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
5. Calculer la moyenne de 5, 7 et 9. 7

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : comparer des modèles et utiliser les résidus.

Activité 7. Deux modèles donnent des résidus absolus totaux 18,4 et 11,7 sur la zone observée. Le second comporte cependant une croissance irréaliste après $x = 20$. Choisir un modèle pour interpoler à $x = 12$, puis discuter l'extrapolation à $x = 50$.



Corrigé. Le second est préférable pour interpoler sur la zone observée si les autres critères sont comparables ; aucun choix automatique n'est justifié pour $x = 50$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. On choisit un modèle selon la forme du nuage, la taille des résidus et le domaine d'usage. Un meilleur ajustement visuel n'autorise pas une extrapolation illimitée.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Le second est préférable pour interpoler sur la zone observée si les autres critères sont comparables ; aucun choix automatique n'est justifié pour $x = 50$.

Exercice 5.7 · essentiel.

1. Pour $y = 4x + 14$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $4x + 14 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 46$. L'équation donne $x = \dfrac{36}{4}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Une jeune entreprise étalonne un capteur de dioxyde de carbone (CO_2) à bas coût destiné aux bureaux. Placé dans des enceintes de concentration connue C (en ppm, parties par million), le capteur délivre une tension U (en volts).

Tension U (V)	0,42	0,81	1,23	1,60	2,05	2,41
Concentration C (ppm)	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400

1. Représenter le nuage de points $(U ; C)$, avec U en abscisse.
2. Un ajustement affine semble-t-il pertinent ? Déterminer à la calculatrice une équation de la droite d'ajustement de C en U, sous la forme $C = aU + b$ (coefficients arrondis à l'unité).
3. Calculer le résidu pour $U = 1{,}23$, c'est-à-dire l'écart entre la concentration réelle et celle donnée par le modèle. Commenter.
4. Dans un bureau, le capteur affiche 1,4 V. Estimer la concentration en CO_2. Un seuil de 1 000 ppm est souvent retenu comme repère pour aérer : faut-il aérer ?
5. Peut-on utiliser ce modèle avec la même confiance pour une tension de 3,5 V ? Justifier.

Corrigé. **Cible :** Étalonnage : ajustement, résidu et domaine de validité.

1. Les six points sont presque alignés selon une droite croissante.
2. Oui. La calculatrice donne $a \approx 996{,}59$ et $b \approx -15{,}16$, d'où $C = 997U - 15$.
3. Le modèle donne $997 \times 1{,}23 - 15 = 1\,211{,}31$. Le résidu vaut $1\,200 - 1\,211{,}31 \approx -11$ ppm, soit moins de 1 % de la valeur : l'ajustement est de bonne qualité.
4. $C = 997 \times 1{,}4 - 15 = 1\,380{,}8$, soit environ 1 381 ppm (interpolation, car $1{,}4 \in [0{,}42 ; 2{,}41]$). Cette valeur dépasse 1 000 ppm : il faut aérer.
5. Le modèle donne $997 \times 3{,}5 - 15 = 3\,474{,}5$ ppm, mais 3,5 V est hors de l'intervalle d'étalonnage $[0{,}42 ; 2{,}41]$: c'est une extrapolation. Rien ne garantit que le capteur reste linéaire à forte concentration ; il faudrait compléter l'étalonnage.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 305 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 38 — Bilan et évaluation

Statistiques à deux variables

04/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Choisir et exploiter un ajustement.
- Rédiger une conclusion statistique.
- Analyser une erreur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 6 - x + 2$. $2x + 8$
2. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
3. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
4. Calculer la moyenne de 6, 8 et 10. 8
5. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir et exploiter un ajustement et rédiger une conclusion statistique.

Activité 8. À partir d'un nuage fourni par le professeur, produire une réponse complète : choix du modèle, équation, estimation, type d'estimation, unité et réserve. Échanger les copies et utiliser une grille de six critères.

Corrigé. La correction vérifie la cohérence du modèle et la présence des six éléments demandés, pas seulement le résultat numérique. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une réponse statistique complète contient le modèle, le calcul, l'arrondi, l'unité, le type d'estimation et une réserve sur la validité.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La correction vérifie la cohérence du modèle et la présence des six éléments demandés, pas seulement le résultat numérique.

Exercice 5.8 · **essentiel.**

1. Pour $y = 5x + 15$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $5x + 15 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Corrigé. Pour $x = 8$, $y = 55$. L'équation donne $x = \dfrac{35}{5}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Application. Pour chaque question, une seule proposition est exacte. La choisir et justifier.
Trois magasins d'une même enseigne ont une surface de vente x (en centaines de m^2) et un chiffre d'affaires mensuel y (en dizaines de milliers d'euros) représentés par les points $M_1(2;5)$, $M_2(4;11)$ et $M_3(6;11)$.

1. Le point moyen G de ce nuage est :
   a. le point M_2 ;
   b. le point de coordonnées $(4;9)$;
   c. le point de coordonnées $(12;27)$.
2. Une équation de la droite (M_1M_3) est :
   a. $y = 1{,}5x + 2$;
   b. $y = 2x + 1$;
   c. $y = 1{,}5x + 3$.
3. La droite d'ajustement obtenue à la calculatrice par la méthode des moindres carrés :
   a. passe par le point M_2 ;
   b. passe par G et a le même coefficient directeur que (M_1M_3) ;
   c. passe par l'origine du repère.
4. Avec cette droite d'ajustement, le chiffre d'affaires estimé d'un magasin de 500 m^2 est :
   a. 95 000 € ;
   b. 105 000 € ;
   c. 110 000 €.

Corrigé. **Cible :** Point moyen et droite de régression : choix justifiés.

1. Réponse b : $\bar{x} = \dfrac{2+4+6}{3} = 4$ et $\bar{y} = \dfrac{5+11+11}{3} = 9$. La proposition c oublie de diviser les sommes par 3.
2. Réponse a : le coefficient directeur vaut $\dfrac{11-5}{6-2} = 1{,}5$ et $5 = 1{,}5 \times 2 + b$ donne $b = 2$. La droite $y = 2x + 1$ passe par M_1 mais pas par M_3 ($2 \times 6 + 1 = 13 \neq 11$).
3. Réponse b : la calculatrice donne $y = 1{,}5x + 3$. Elle passe par G ($1{,}5 \times 4 + 3 = 9$), a pour coefficient directeur 1,5 comme (M_1M_3), et ne passe ni par M_2 ($1{,}5 \times 4 + 3 = 9 \neq 11$) ni par l'origine ($b = 3 \neq 0$).

4. Réponse b : 500 m^2 correspond à $x = 5$, et $y = 1{,}5 \times 5 + 3 = 10{,}5$ dizaines de milliers d'euros, soit 105 000 € (interpolation).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 310 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.